Actividad 2 - Diseño del MVP

Proyecto Comunitarias | Procesos, alcance, arquitectura y patrones de diseño

Grupo 2 – Cedeño Andrés – Cirielli Martino - Ezcurra Luciana Ines – Ferreira Nieto Ariadna

1. Objetivo y alcance del MVP

El MVP busca centralizar la operación comercial de Comunitarias, desde la definición de la oferta y el abastecimiento hasta la gestión de pedidos, stock, facturación, cobranza y reportería. La solución se plantea como una aplicación modular, con responsabilidades separadas y posibilidad de evolución incremental.

El alcance funcional se organiza en tres procesos de negocio principales: **Venta Semanal y Gestión de Pedidos**, **Compra Quinteros / Abastecimiento para Stock** y **Gestión y Reportería**. La distribución física continúa tercerizada: el sistema registra el despacho y la confirmación de entrega, pero no implementa logística propia.

2. Procesos de negocio principales

2.1 Venta Semanal y Gestión de Pedidos

El proceso comercial comienza con el análisis de la oferta disponible. La empresa selecciona productos provenientes de proveedores y/o del stock existente, arma el newsletter semanal y publica la oferta a los clientes. El cliente, mediante su usuario, consulta la oferta y genera un pedido. La operación consolida la demanda y valida el stock. Si existen faltantes, se genera una orden de compra; una vez recibida la mercadería, se actualiza el inventario. Luego se prepara el pedido, se deriva a logística tercerizada, se confirma la entrega, se factura y se registra la cobranza.

Módulos involucrados: Newsletter, Clientes, Pedidos, Consolidación de Demanda, Productos, Proveedores, Órdenes de Compra, Recepción, Stock, Preparación, Entrega, Facturación y Cobranza.

2.2 Compra Quinteros / Abastecimiento para Stock

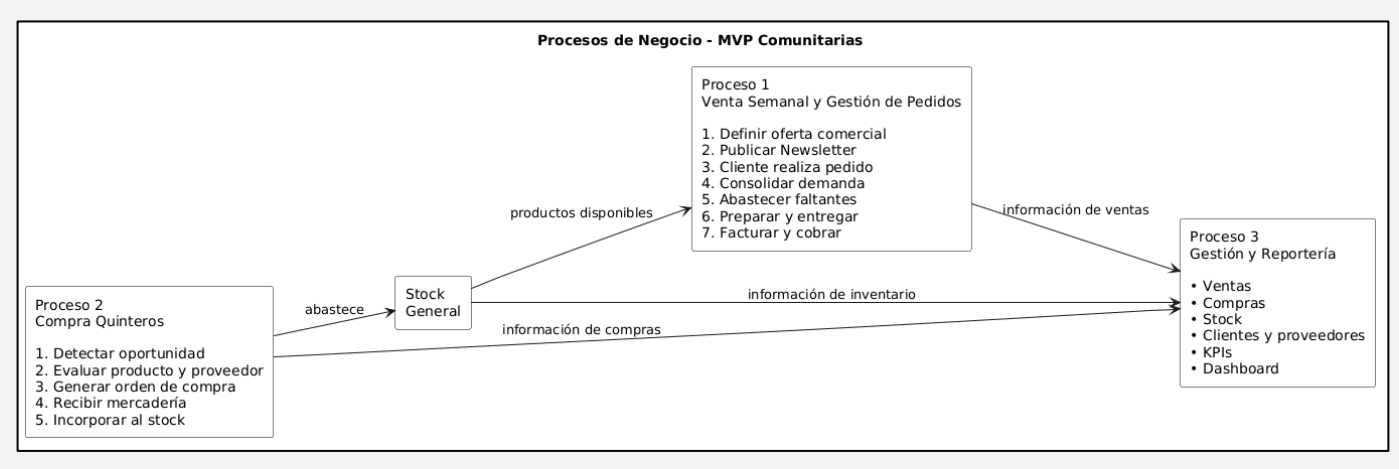
Este proceso comienza ante una oportunidad de compra independiente de los pedidos de clientes. Se evalúan producto, proveedor, precio y condiciones comerciales; si la compra resulta conveniente, se genera una orden de compra, se recibe la mercadería y se incorpora al stock general. Estos productos quedan disponibles para futuras ofertas y pueden incorporarse a próximos newsletters. Quinteros se mantiene como proceso de negocio independiente, pero reutiliza los módulos comunes de compras, recepción e inventario.

Módulos involucrados: Productos, Proveedores, Productos por Proveedor, Precios/Ofertas, Órdenes de Compra, Recepción, Stock y Newsletter.

2.3 Gestión y Reportería

El proceso de gestión consolida la información generada por ventas, compras, inventario, facturación y cobranza. Su finalidad es permitir el seguimiento operativo y gerencial mediante indicadores de ventas, compras, stock, clientes, proveedores y rentabilidad, concentrados en reportes y un dashboard.

Módulos involucrados: Dashboard, Reportes de Ventas, Compras, Stock, Clientes, Proveedores, Cobranzas y Rentabilidad.

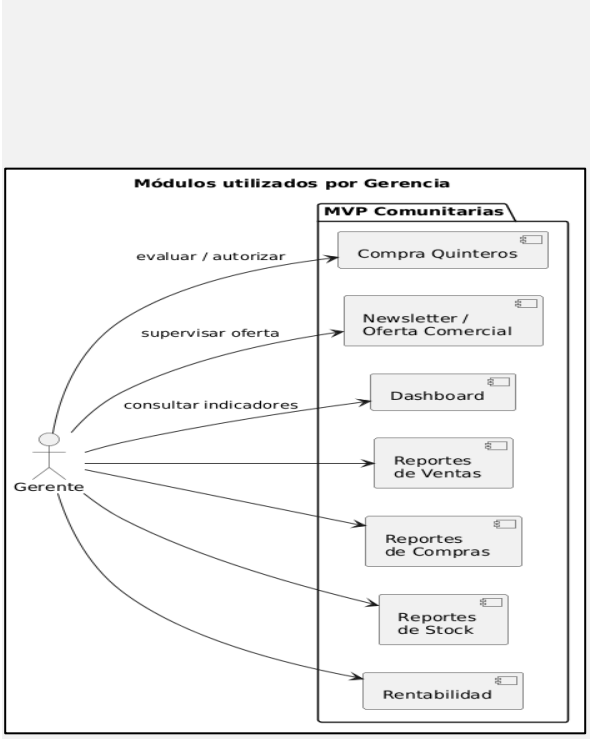


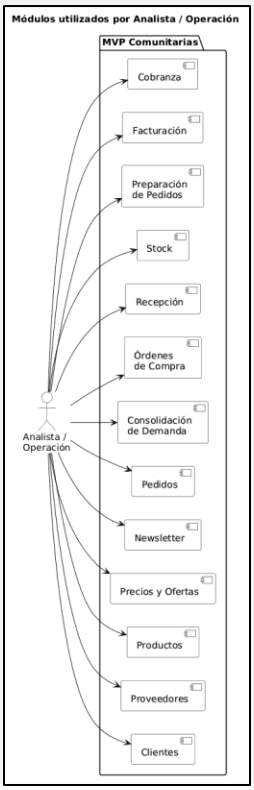
3. Actores y módulos del sistema

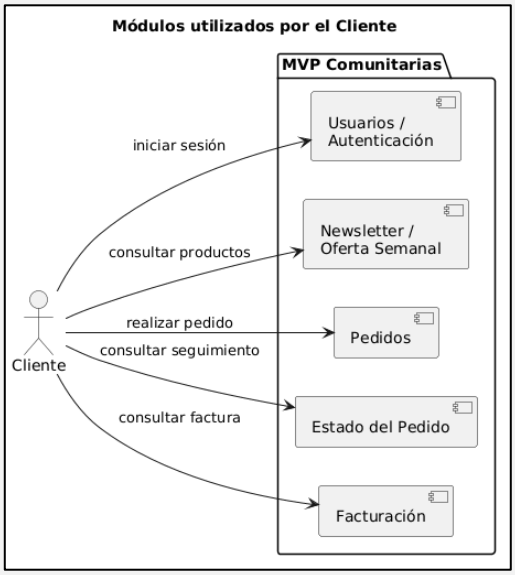
Actor	Responsabilidad principal
Cliente	Consulta el newsletter, realiza pedidos desde su usuario y recibe la mercadería.
Analista / Operación	Administra maestros, pedidos, compras, recepción, stock, facturación y cobranzas.
Gerente	Consulta información gerencial, indicadores, rentabilidad y reportes; participa en decisiones de compra.
Proveedor	Abastece productos y atiende las órdenes de compra.
Logística tercerizada	Realiza la distribución física; el sistema solo registra despacho y entrega.

Módulos funcionales del MVP

Módulo	Incluye
Administración	Usuarios y perfiles, clientes, proveedores y productos.
Gestión Comercial	Productos por proveedor, precios/ofertas y newsletter.
Gestión de Ventas	Pedidos y consolidación de demanda.
Gestión de Compras	Órdenes de compra por demanda y compras Quinteros.
Gestión de Inventario	Recepción de mercadería y movimientos de stock.
Gestión Administrativa	Preparación, entrega, facturación y cobranza.
Gestión Gerencial	Dashboard, reportes e indicadores de rentabilidad.



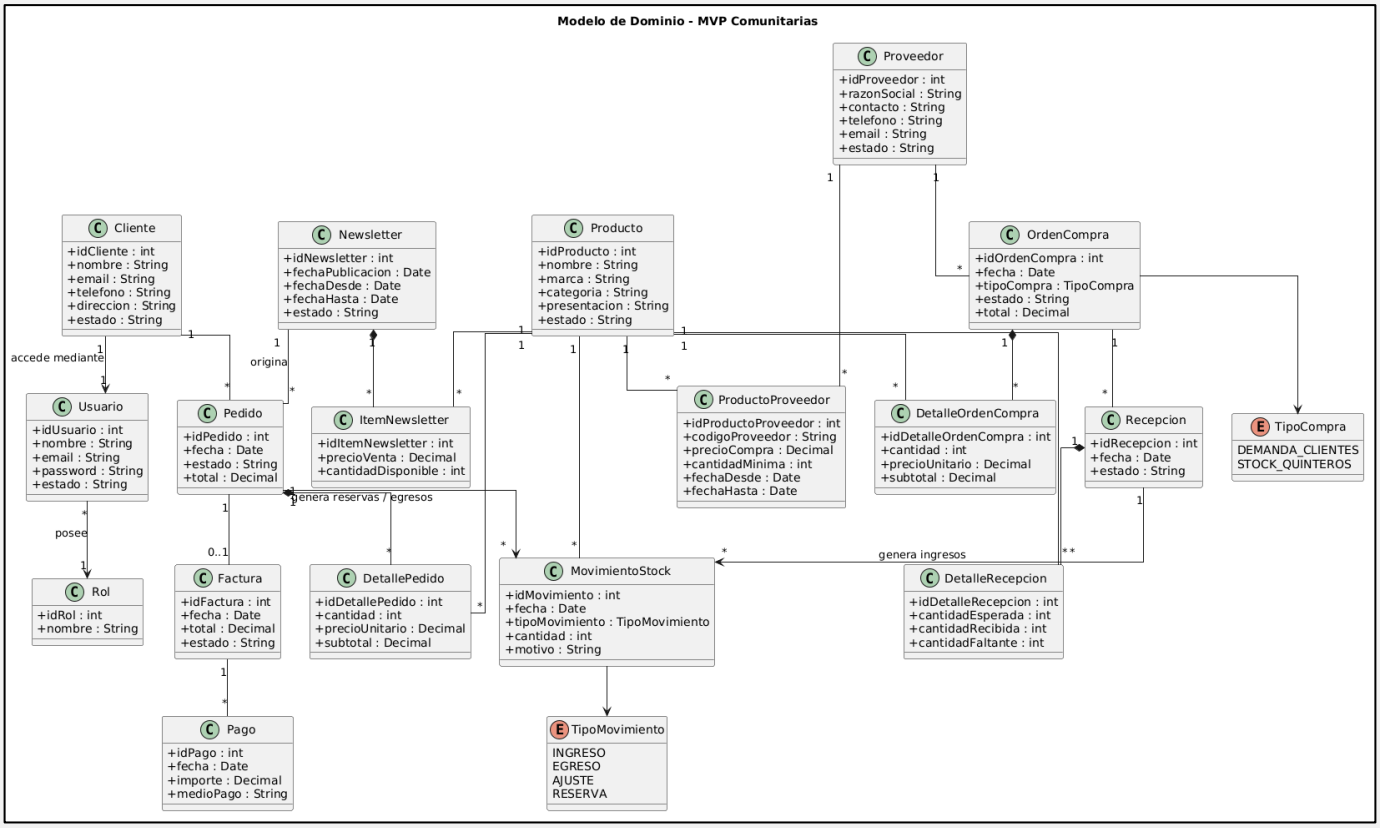


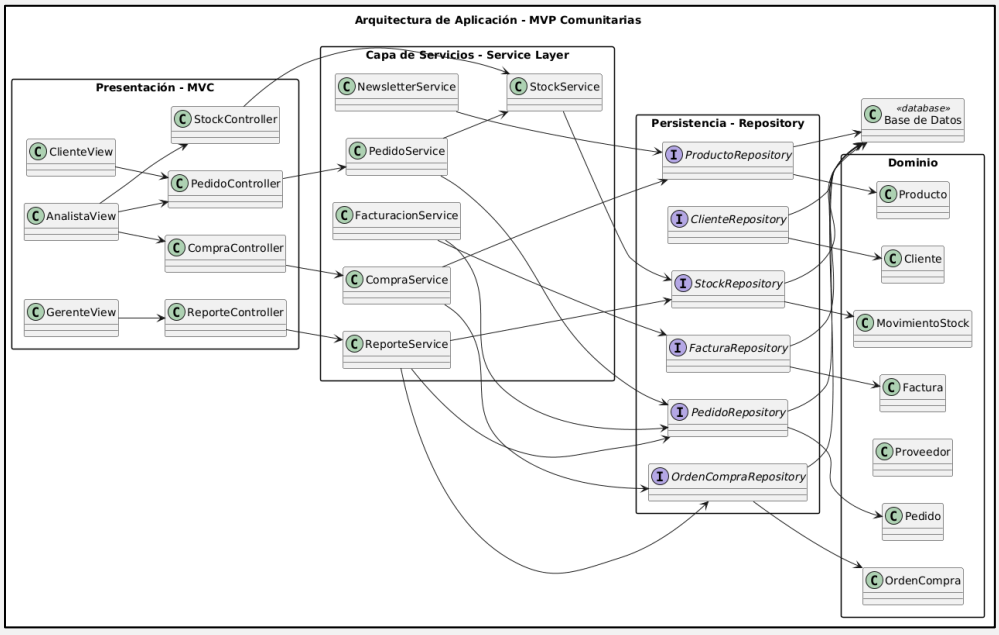


4. Modelo de dominio y arquitectura de aplicación

El modelo de dominio concentra las entidades centrales del negocio y evita mezclar lógica técnica con conceptos funcionales. Producto conserva un identificador único independientemente del proveedor; la entidad ProductoProveedor almacena el precio, código y condiciones específicas de cada proveedor. La OrdenCompra diferencia su origen mediante el tipo

DEMANDA_CLIENTES o STOCK_QUINTEROS. Los movimientos de stock registran ingresos, egresos, reservas y ajustes, mientras que Factura y Pago completan el ciclo administrativo del pedido.





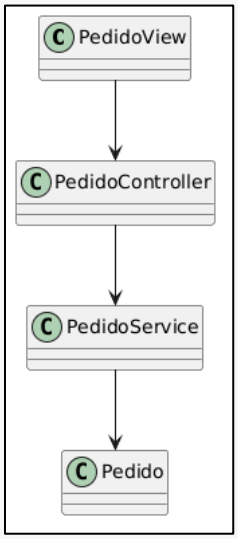
La implementación se organizará en capas: presentación/controladores, servicios de aplicación, dominio y persistencia. Sobre esta estructura se aplican los cinco patrones seleccionados a continuación.

5. Patrones de diseño seleccionados

Los patrones se seleccionaron porque resuelven problemas concretos del MVP y no como elementos aislados. En conjunto permiten separar interfaz, lógica de negocio, persistencia, variantes de compra y estados del pedido.

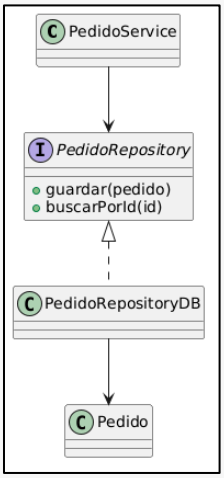
5.1 MVC (Model-View-Controller)

Separa la interfaz del usuario, la recepción de acciones y el modelo de negocio. Las vistas serán diferentes según el perfil (Cliente, Analista o Gerente); los controladores reciben las solicitudes y delegan la lógica a los servicios. Esto reduce el acoplamiento entre la interfaz y el dominio.



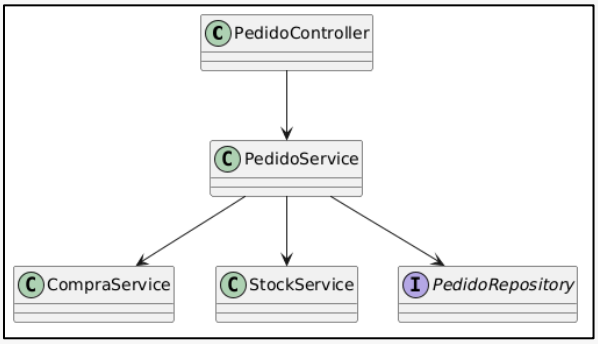
5.2 Repository

Abstrae el acceso a datos. Los servicios trabajan con interfaces de repositorio en lugar de ejecutar consultas directamente, facilitando cambios de persistencia, pruebas y reutilización. Se prevén repositorios para Pedido, Producto, Proveedor, OrdenCompra, Factura y demás entidades persistentes.



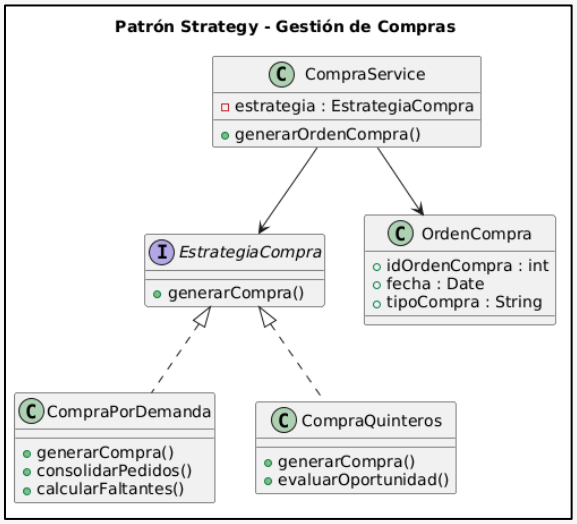
5.3 Service Layer

Centraliza las reglas y casos de uso del negocio. Los controladores no deciden cómo consolidar demanda, reservar stock o generar una compra; esas responsabilidades pertenecen a servicios como PedidoService, CompraService, StockService, FacturacionService y ReporteService.



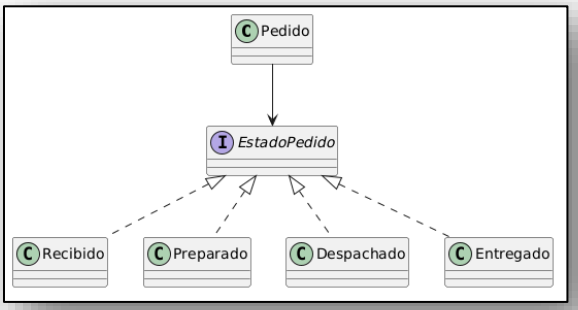
5.4 Strategy

Permite encapsular las dos formas de originar una compra. CompraPorDemanda consolida pedidos y calcula faltantes; CompraQuinteros evalúa una oportunidad de abastecimiento para stock. Ambas generan una OrdenCompra, pero con reglas de negocio diferentes.



5.5 State

Controla el ciclo de vida del Pedido y evita transiciones inválidas. Un pedido puede pasar por estados como Recibido, Confirmado, EnPreparación, Preparado, Despachado y Entregado. Cada estado habilita únicamente las operaciones que corresponden, por ejemplo impedir facturar un pedido que todavía no fue entregado.



Resumen de aplicación de patrones

Patrón	Aplicación en el MVP
MVC	Separación entre interfaz, controladores y modelo.
Repository	Abstracción del acceso y persistencia de datos.
Service Layer	Centralización de reglas y casos de uso.
Strategy	Compra por demanda vs. Compra Quinteros.
State	Estados y transiciones válidas del pedido.

6. Criterios de alcance del MVP

- El Cliente posee usuario propio para consultar la oferta y realizar pedidos.
- La distribución es tercerizada; solo se registra despacho y confirmación de entrega.
- Un Producto mantiene su ID aunque cambie el proveedor; precio y condiciones se registran en ProductoProveedor.
- Compra Quinteros es un proceso independiente de abastecimiento, pero comparte OrdenCompra, Recepción y Stock.
- La primera versión prioriza operación, trazabilidad y reportes esenciales; automatizaciones adicionales quedan fuera del alcance inicial.